

LOGARITMO E FUNÇÕES LOGARITMICAS

Um pouco da História dos Logaritmos

Os logaritmos, como instrumento de cálculo, surgiram para realizar simplificações, uma vez que **transformam multiplicações e divisões nas operações mais simples de soma e subtração**.

Napier foi um dos que impulsionaram fortemente seu desenvolvimento, perto do início do século XVII. Ele é considerado o inventor dos logaritmos, muito embora outros matemáticos da época também tenham trabalhado com ele.

Já antes dos logaritmos, a simplificação das operações era realizada através das conhecidas **relações trigonométricas**, que relacionam produtos com somas ou subtrações. Esse processo de simplificação das operações envolvidas passou a ser conhecido como **prostaférese**, sendo largamente utilizado numa época em que as questões relativas à navegação e à astronomia estavam no centro das atenções. De fato, efetuar multiplicações ou divisões entre números muito grandes era um processo bastante dispendioso em termos de tempo. A simplificação, provocada pela prostaférese, era relativa e, sendo assim, o problema ainda permanecia.

Ainda segundo Eves, durante anos ensinou-se a calcular com logaritmos na escola média ou no início dos cursos superiores de matemática; também por muitos anos a régua de cálculo logarítmica foi o símbolo do estudante de engenharia do campus universitário.

Hoje, porém, com o advento das espantosas e cada vez mais baratas e rápidas calculadoras, ninguém mais em sã consciência usa uma tábua de logaritmos ou uma régua de cálculo para fins computacionais. O ensino dos logaritmos, como um instrumento de cálculo, está desaparecendo das escolas, os famosos construtores de réguas de cálculo de precisão estão desativando sua produção e célebres manuais de tábuas matemáticas estudam a possibilidade de abandonar as tábuas de logaritmos. Os produtos da grande invenção de Napier tornaram-se peças de museu.

A função logarítmica, porém, nunca morrerá pela simples razão de que as variações exponencial e logarítmica são partes vitais da natureza e da análise. Consequentemente, um estudo das propriedades da função logarítmica e de sua inversa, a função exponencial, permanecerá sempre uma parte importante do ensino da matemática.



5m

ANOTAÇÕES



10m

Obs.: Perceba que nada cresce de maneira linear, de maneira que as **funções logarítmicas e exponenciais** sempre serão estudadas e aplicadas.

E lembre-se: **potenciação e radiciação** → uma é a operação inversa da outra.

Função logarítmica e função exponencial → mesma relação da potenciação e radiciação.

LOGARITMO:

Considerando a e b dois números reais e positivos, sempre com a diferente de 0, define-se **logaritmo** de b (**logaritmando**) na base a , qual número deve-se incluir no expoente de a afim de termos b como resultado.

Assim: $a^x = b$, então temos que $\log_a b \rightarrow \log$ de b na base a .

$\log_a b = x$:

- $a \rightarrow$ base.
- $b \rightarrow$ logaritmando.
- $x \rightarrow$ logaritmo.



15m

Obs.: E como resolver? Perceba que o logaritmo se transformará em uma equação exponencial.

$$\log_a b = x \rightarrow a^x = b$$

Exemplo: $\log_{10} 100$

$$\log_{10} 100 = x$$

$$10^x = 100$$

$$10^x = 10^2$$

As bases são iguais, então, os expoentes também são iguais.

$$x = 2$$

Exemplo: $\log_2 8$

$$\log_2 8 = x$$

$$2^x = 8$$

$$2^x = 2^3$$

$$x = 3$$

Lembre-se das **condições de existência:**

ANOTAÇÕES

Com as condições de que $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$ e $a \neq 1$ e $b > 0$

Então:

- a e b devem pertencer aos **números reais**;
- a base (a) **não pode ser negativa e não pode ser 1**; e
- o logaritmando (b) **não pode ser negativo**.



25m



DIRETO DO CONCURSO

1. (2020/AMEOSC/PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO CEDRO/PROFESSOR DE MATEMÁTICA) Se $\log_a b = c$, em que $b > 0$ e $0 < a \neq 1$, então:
- A base é o número b .
 - O logaritmo é o número c .
 - $a^b = c$.
 - $b^c = a$



RESOLUÇÃO

“em que $b > 0$ e $0 < a \neq 1$ ” $\rightarrow$ condições de existência respeitadas.

Portanto:

$$\log_a b = c$$

$$\mathbf{a^c = b}$$

- A base é o número a .
 - Certa.
 - A forma correta seria $a^c = b$.
 - A forma correta seria $a^c = b$.
2. (2020/INSTITUTO UNIFIL/PREFEITURA DE TUPÃSSI/PR/MÉDICO PLANTONISTA) Assinale a alternativa que representa o resultado de X , onde X é o logaritmo de 128 na base 2.
- 6
 - 7
 - 8

ANOTAÇÕES

d. 9



RESOLUÇÃO

“X é o logaritmo de 128 na base 2” $\rightarrow \log_2 128 = x$

$$\log_2 128 = x$$

$$2^x = 128$$

Decomponha o 128 $\rightarrow 2^7$:

$$2^x = 2^7$$

As bases são iguais, então os expoentes também são iguais.

$$x = 7$$

3. (2020/INSTITUTO UNIFIL/PREFEITURA DE TUPÃSSI/PR/ENGENHEIRO CIVIL) Considerando $X = (2^4 + \sqrt[3]{27} + \log_2 64)$, assinale a alternativa que corresponde ao valor correto de X.

- a. 15
- b. 20
- c. 25
- d. 30



RESOLUÇÃO

$$X = (2^4 + \sqrt[3]{27} + \log_2 64)$$

Então:

- $2^4 = 2.2.2.2 = 16$
- $\sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3^{\frac{3}{3}} = 3^1 = 3$

Obs.: Quando o expoente e o radical forem iguais, pode cortar direto.

Porém, outra situação seria:

$$\sqrt[9]{27} = \sqrt[9]{3^3} = 3^{\frac{3}{9}} = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3^1} = \sqrt[3]{3}$$



ANOTAÇÕES

• $\log_2 64$

$$\log_2 64 = y$$

$$2^y = 64$$

$$2^y = 2^6$$

$$y = 6$$

Portanto:

$$X = (2^4 + \sqrt[3]{27} + \log_2 64)$$

$$X = (16 + 3 + 6)$$

$$X = 25$$

GABARITO

1. b
2. b
3. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
